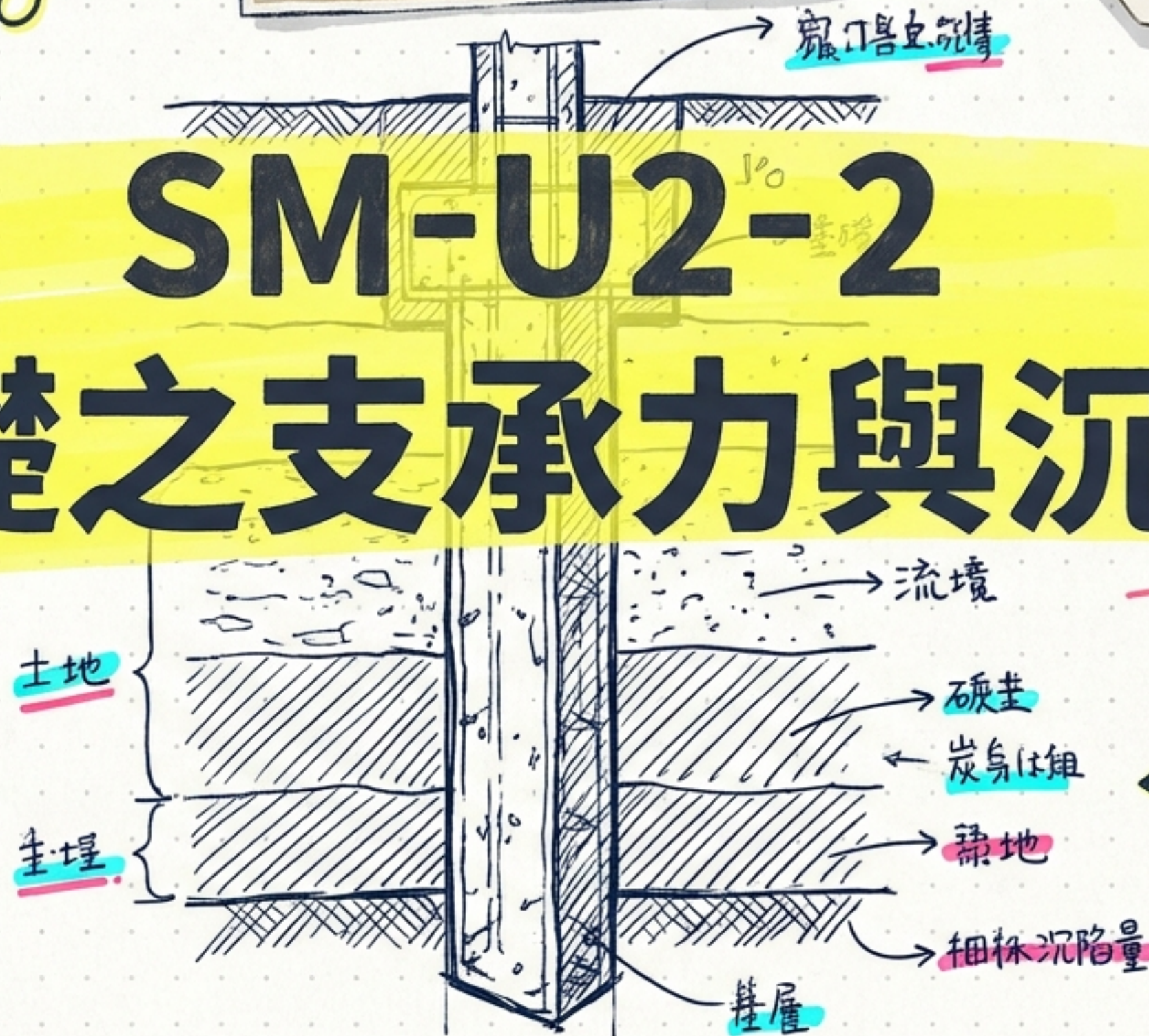


讀書筆記

命題大綱第二單元
• 複習導覽

SM-U2-2

深基礎之支承力與沉陷量



考情總覽

臨界深度(2)

預鑄基樁(2)

基樁(2)

10 題
(佔全科比例 10%)

樁身摩擦力(2)

近 6 年出題率
3/6 年 (50%)

摩擦樁(2)

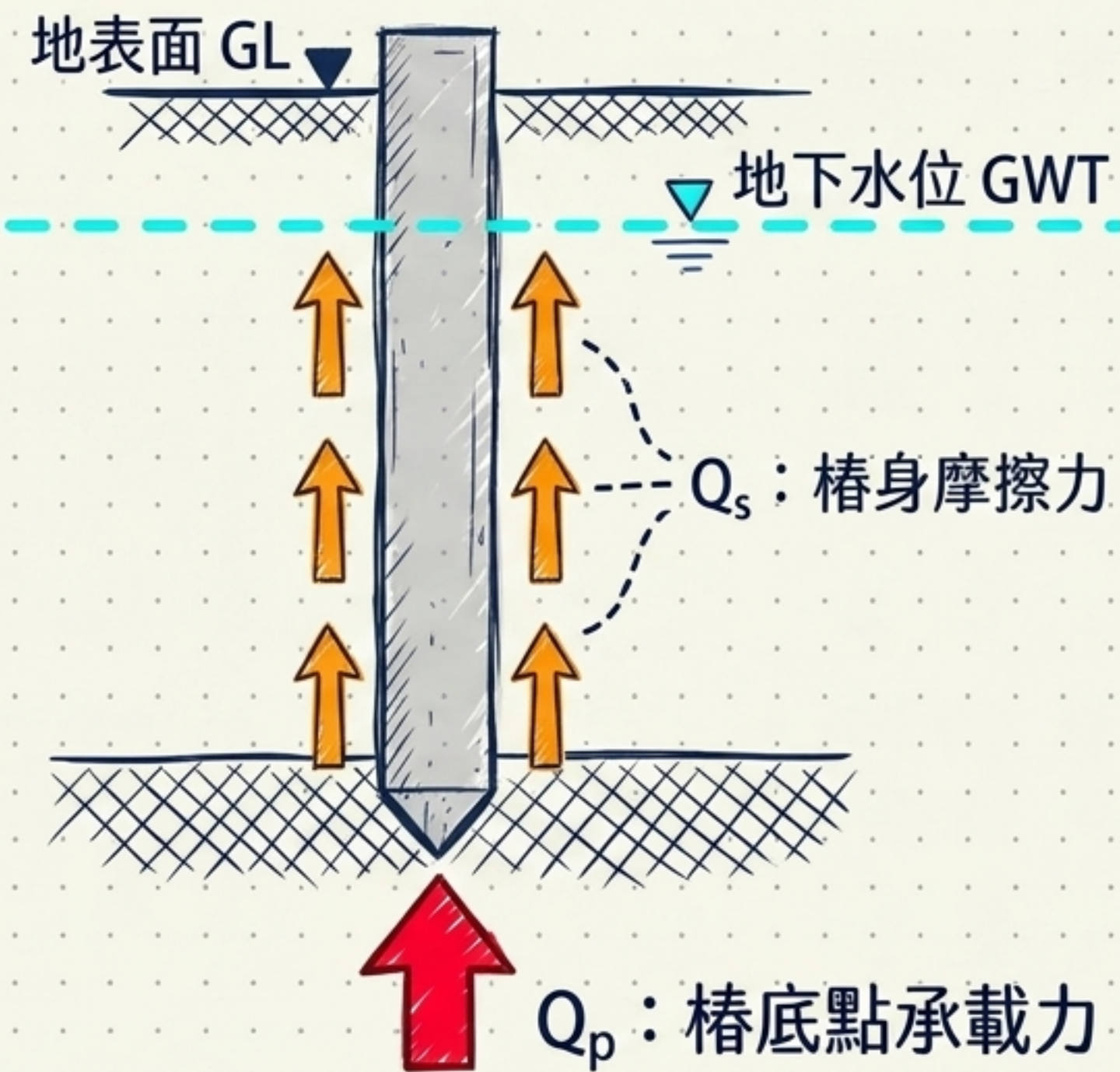
單樁承載力(1)

樁身摩擦力(2)

樁基題佔比
(80%)

8/10

單樁承載力組成示意圖



$$Q_u = Q_s + Q_p = \sum f_s A_s + q_p A_p$$

$$Q_a = \frac{Q_u}{FS} \quad (FS \text{ 常取 } 2.5 \sim 3)$$

單樁基樁
& 底身承載力
(H2.5~3)

土層排水/
強度特性?

僅計摩擦力

抗拔力
(Uplift)

飽和黏土(短期)

α 法
(總應力法)

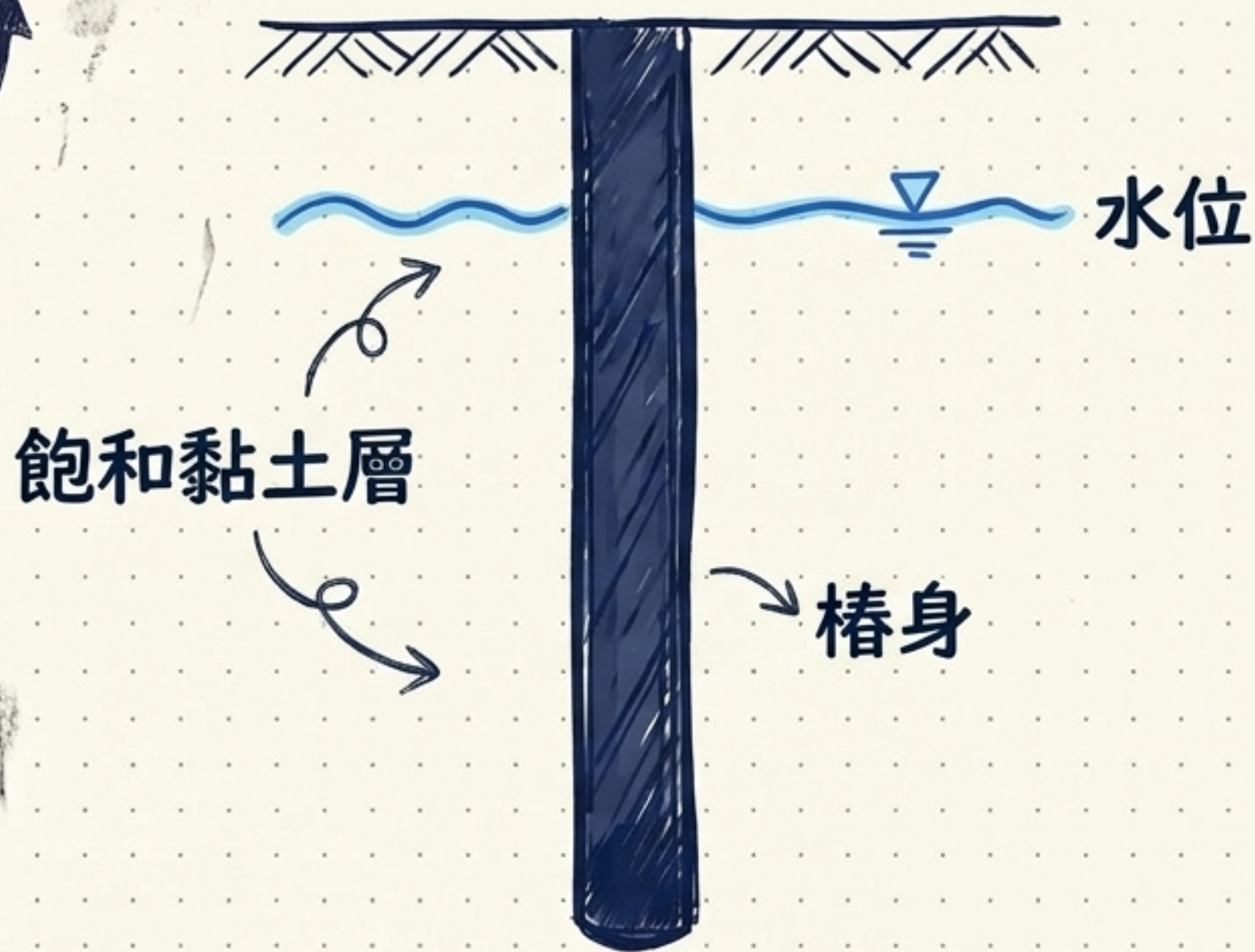
砂土/長期

β 法
(有效應力法)

核心對決： α 法 vs. β 法

比較維度	α 法 (Total Stress)	β 法 (Effective Stress)
適用時機	飽和黏土 / 短期 (施工期/地震)	砂土 / 長期 (排水)
核心公式	$f_s = \alpha S_u$ $q_p = 9 S_u$	$f_s = \beta \sigma'_v$ $\beta = K \tan \delta$
關鍵參數	α 依 S_u 查表	需注意臨界深度 z_c

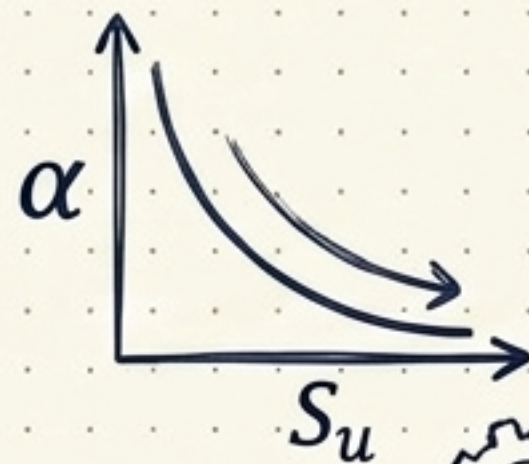
α 法 (總應力法) - 飽和黏土短期



$$f_s = \alpha S_u$$

$$q_p = 9 S_u$$

- α 為附著係數. 依 S_u 大小查表 (S_u 越大 α 越小).
- S_u 隨深度變化需分層計算!

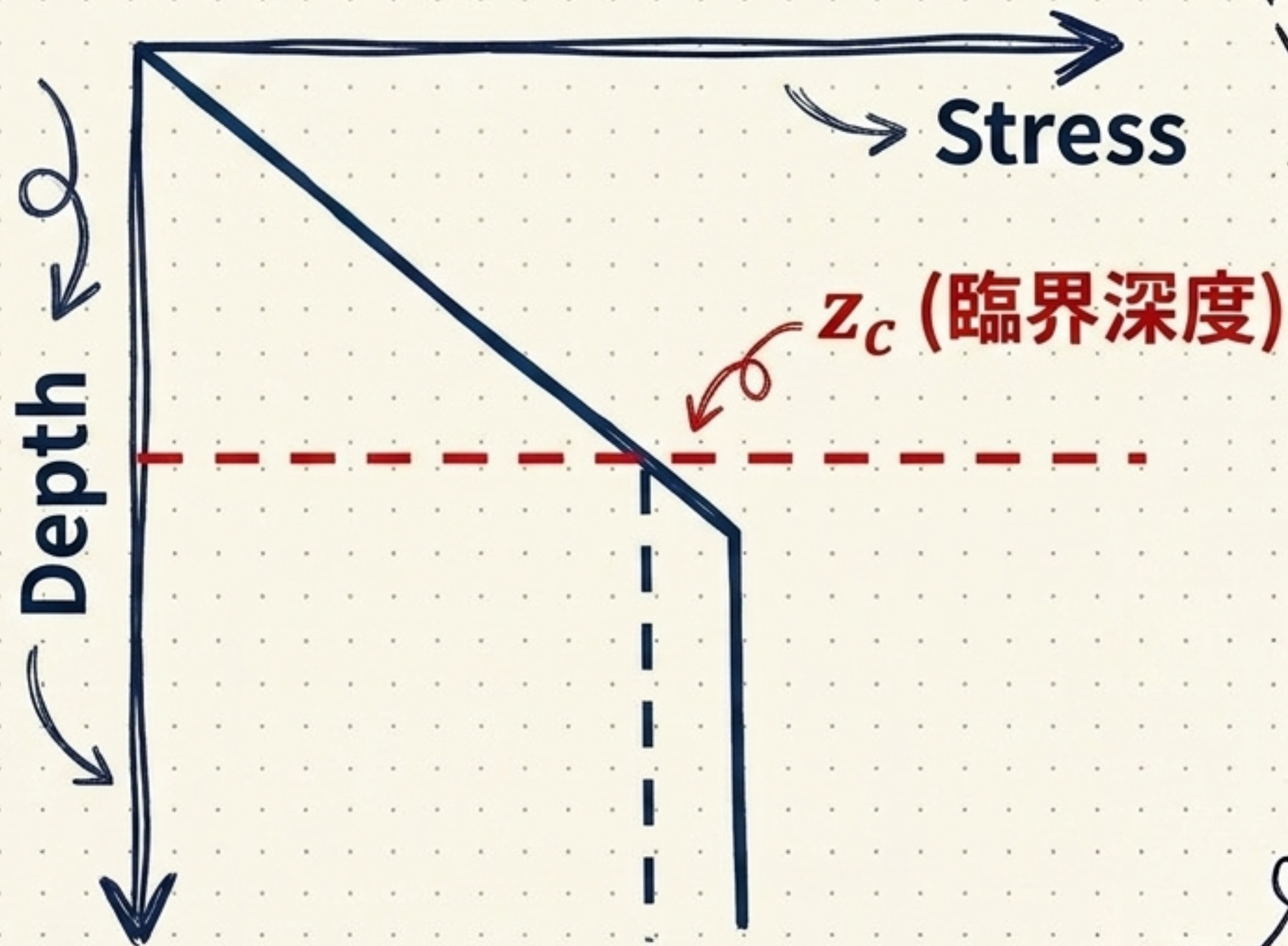


β 法 (有效應力法) - 長期/排水

$$f_s = \beta \sigma'_v$$

$$\beta = K \tan \delta$$

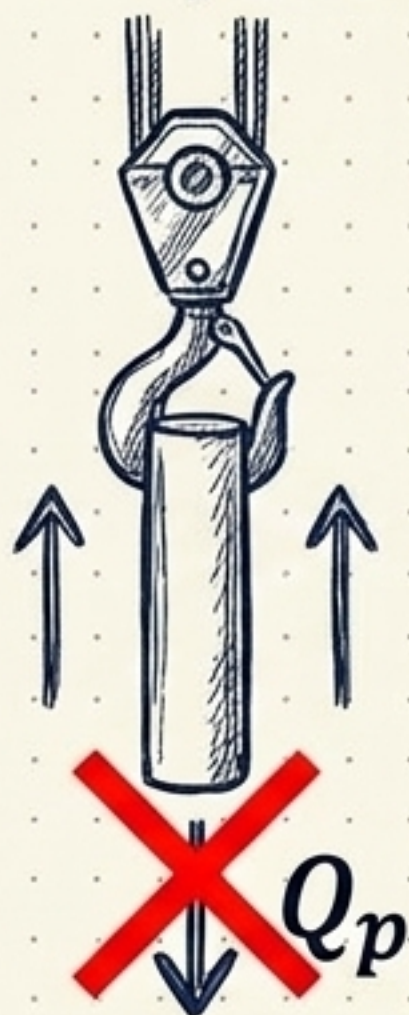
注意臨界深度 z_c !
超過 z_c 後 σ'_v
視為定值,
不再隨深度增加。



樁抗拔力 (Uplift)

$$Q_{ult,uplift} = \sum f_s A_s$$

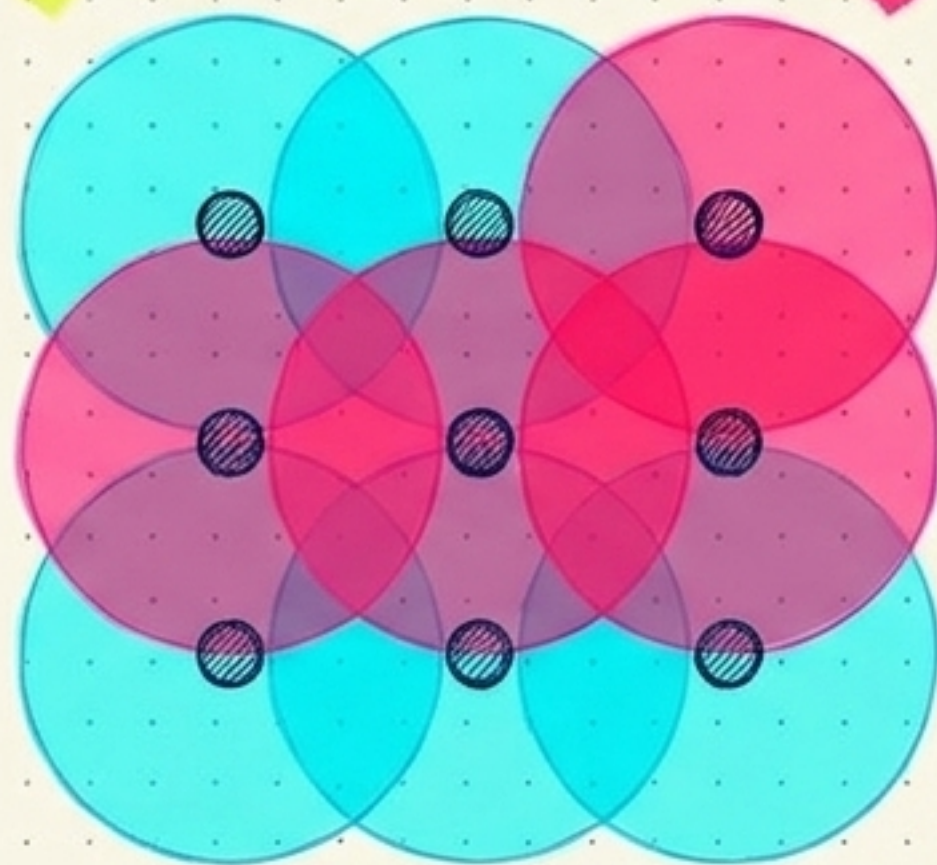
× (折減係數 0.7~0.9)



抗拔力不含樁底承載力

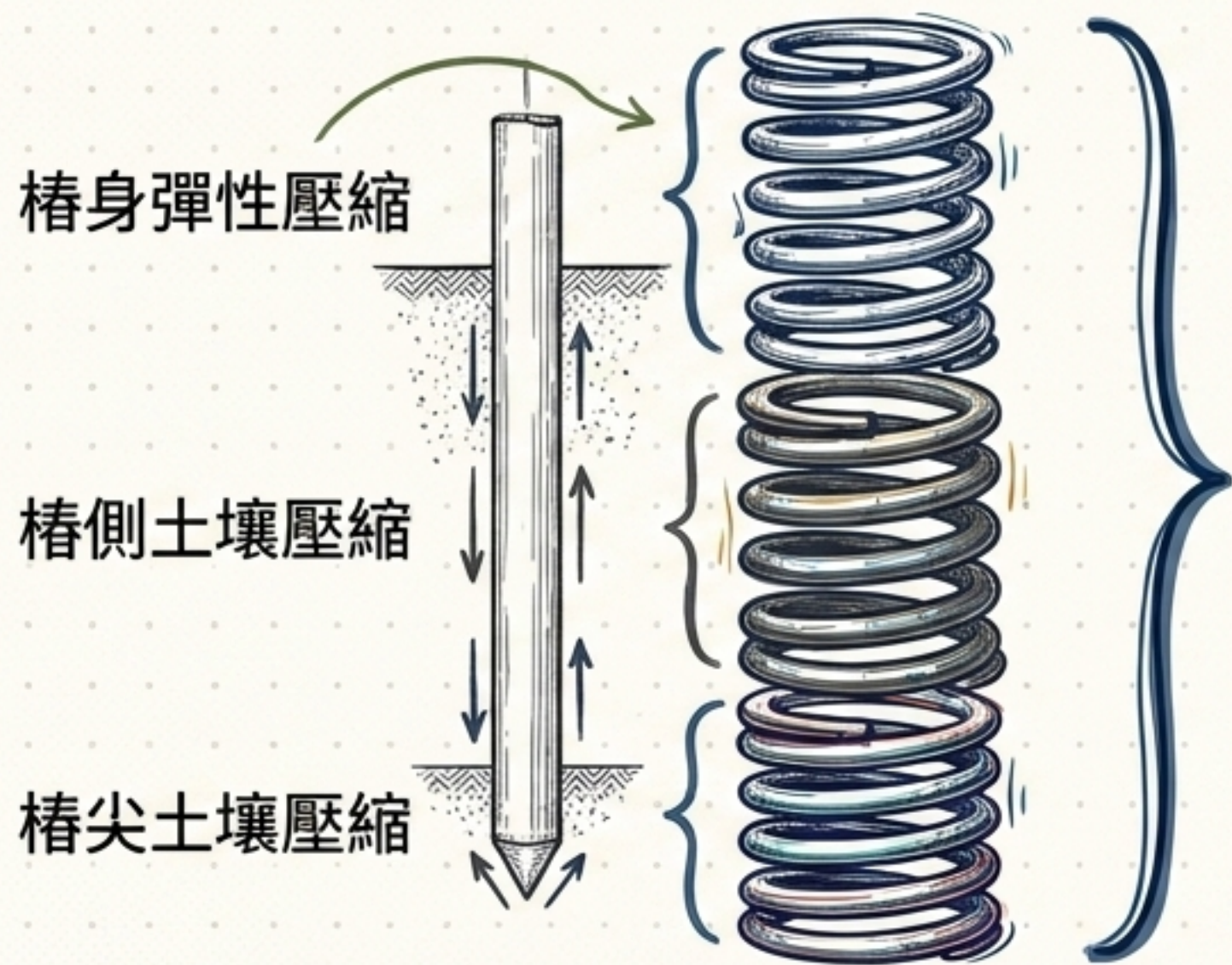
群樁效率 (Group Efficiency)

$$\eta = \frac{Q_{u,group}}{n \times Q_{u,single}}$$



間距過小 $\eta < 1$ ，需檢核區塊破壞 (block failure)

摩擦樁彈性沉陷 (近似)

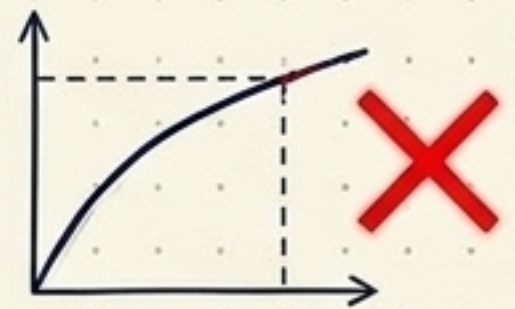


$$S = \frac{Q_w L}{A_p E_p} + (\text{樁尖/樁側土壤壓縮量})$$

總沉陷 = 樁身彈性壓縮 + 樁尖土壤壓縮 + 樁側土壤壓縮 (三部分疊加)

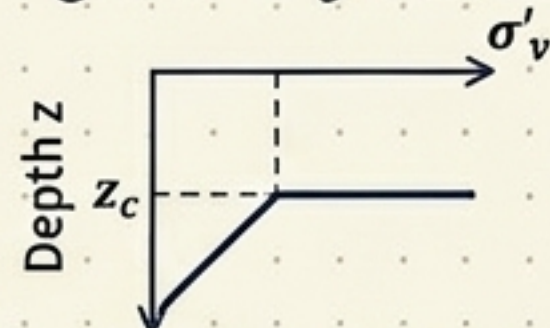
高頻計算陷阱

α 值不可外插



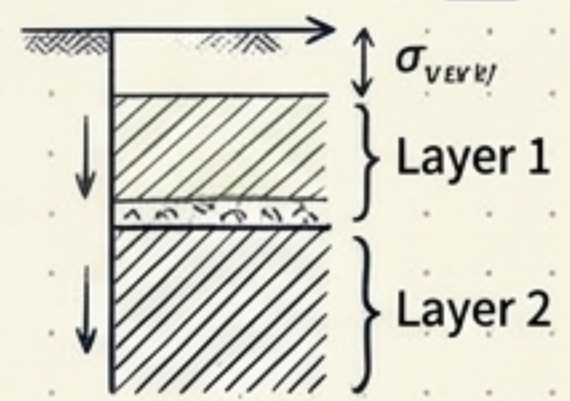
超出經驗圖表範圍時不可線性外插

z_c 後 σ'_v 定值



超過臨界深度後不再增加

雙層土需 Σ



各層 f_s, A_s 需分層計算後加總

拔力無底撐



抗拔力不含樁底端承角承載力

高頻觀念陷阱

α vs β 混淆

短期/地震用總應力(α)，
長期用有效應力(β)

邊界條件

彈性理論需先判斷
樁長與土層勁度
(半無限長樁 vs
有限長樁)

應變相容性

墩基摩擦力與端承
力不同時達極限，
不可逕加極限值

液化連動

潛能高場址，基
礎型式與地層改
良需一併評估

歷屆考題雷達圖 (10 題全收錄)

涵蓋 2024, 2023, 2021, 2014, 2012,
2007, 2006, 2005

樁基承載力
(8題)

液化/地層改良 (2題)

涵蓋 2013, 2002



鎖定高頻考點：有效應力法、
總應力法、臨界深度

實戰模擬器

α 法試算

$$S_u = 50 \text{ kPa}$$

$$\alpha = 0.9$$

$$A_s = 15 \text{ m}^2$$

$$A_p = 0.28 \text{ m}^2$$

$$FS = 2.5$$

計算 Q_u, Q_a

β 法試算

$$\beta (K \tan \delta) = 0.3$$

$$\sigma'_v = 80 \text{ kPa (已考慮 } z_c)$$

$$q_p = 900 \text{ kPa}$$

$$A_s = 15 \text{ m}^2$$

$$A_p = 0.28 \text{ m}^2$$

$$FS = 2.5$$

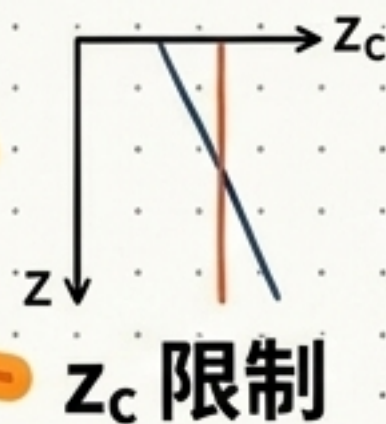
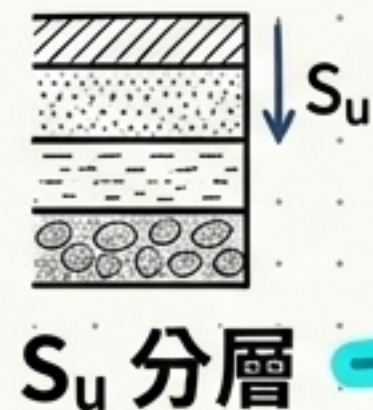
計算 Q_u, Q_a

總複習心智圖

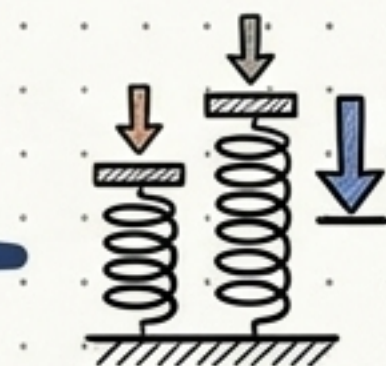
深基礎支承力

總應力法 (α)

有效應力法 (β)

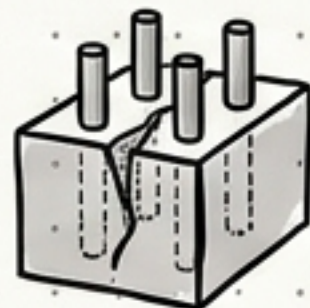


沉陷量



特殊狀況

抗拔
(折減係數)



“掌握臨界深度與
應力狀態，解題
無往不利。”



[掃描學習]

資料來源:

exarr NotebookLM

SM 土壤力學與基礎設計 - 單元 2-2 複習完畢.